Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы линейной структуры.

Задания:

1. Разработать консольное приложение (сообщения на русском языке выводятся) для подсчета площади квадрата. Пользователь вводит сторону и получает сообщение о полученной площади.
2. Разработать консольное приложение (сообщения на русском языке выводятся) для подсчета объема прямоугольного параллелепипеда. Пользователь вводит три стороны и получает сообщение о полученном объеме.
3. Разработать консольное приложение (сообщения на русском языке выводятся) для подсчета пройденного расстояния. Пользователь вводит скорость (в км/час) и время (в часах) и получает сообщение о пройденном расстоянии (в км).

Теоретическая информация: Программы линейной структуры — это программы, в которых инструкции выполняются последовательно, без использования ветвлений и циклов. В данной работе были реализованы три простые программы линейной структуры, каждая из которых запрашивает у пользователя входные данные, выполняет вычисления и выводит результат.

Реализованные Задач:

1. Подсчет площади квадрата:
   — Пользователь вводит длину стороны квадрата
   — Программа вычисляет площадь по формуле: площадь = сторона^2
   — Результат выводится на экран

2.Подсчет объема параллелепипеда:

— Пользователь вводит длину стороны куба

— Программа вычисляет объем по формуле: объем = сторона^3

— Результат выводится на экран

3. Подсчет пройденного расстояния:

— Пользователь вводит скорость (км/ч) и время (ч)

— Программа вычисляет расстояние по формуле: расстояние = скорость × время

— Результат выводится на экран

Задание 1.

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");
    int side;
    cout << "Введите сторону квадрата:\n";
    cin >> side;
    cout << "Площадь квадрата равна: "<<(side * side) << endl;
    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите сторону квадрата:

5

Площадь квадрата равна: 25

Задание 2.

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");
    int side;
```

```
    cout << "Введите сторону паралелепипида\n";
    cin >> side;
    cout << "Объем паралелепипида: " << (side*side*side) << endl;
    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите сторону параллелепипеда

5

Объем параллелепипеда: 125

Задание 3.

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    int speed;
    int time;

    cout << "Введите скорость (в км/ч)\n";
    cin >> speed;
    cout << "Введите время (в часах)\n";
    cin >> time;
    cout << "Пройденное расстояние: " << speed * time << " км";

    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите скорость (в км/ч)

5

Введите время (в часах)

2

Пройденное расстояние: 10 км

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены основы программирования на C++ программ линейной структуры. Были успешно реализованы три консольных приложения, выполняющих различные математические вычисления на основе пользовательского ввода.